

CSCA 数学

练习卷 (一)

姓名: _____

考试日期: _____

考生编号: _____

说明

1. 请认真、准确地填写以上信息。
2. 考试期间禁止使用任何未经授权的资料或设备。
3. 请在规定时间内完成试卷并按要求提交。
4. 保持卷面整洁, 书写工整清晰。



1. 设 $A = \{(x, y) | y = -4x + 6\}$, $B = \{(x, y) | y = 5x - 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$
 A. $\{(2, 1)\}$ B. $(1, 2)$ C. $x = 1, y = 2$ D. $\{(1, 2)\}$
2. 已知 $M = x^2 - x + 3$, $N = x + 2$, 则 M 与 N 大小关系是 $(\quad)$
 A. $M > N$ B. $M < N$
 C. $M \geq N$ D. $M \leq N$
3. 不等式 $\sqrt{4x - x^2} < x$ 的解集是 $(\quad)$
 A. $(0, 2]$ B. $(2, +\infty)$ C. $(2, 4]$ D. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$
4. 函数 $f(x) = \sqrt{\ln x}$ 的定义域是 $(\quad)$
 A. $(0, +\infty)$ B. $[0, +\infty)$ C. $(1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$
5. 以下不可能是 $\sin \alpha$ 的值的是 $(\quad)$
 A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
6. 已知函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{3}{2}$, 则 $f'(x_0)$ 等于 $(\quad)$
 A. $\frac{9}{4}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{2}{3}$
7. 函数 $y = x^2 + \frac{2}{x}$ 的单调递增区间为 $(\quad)$
 A. $(-\infty, 1)$ B. $(\sqrt{2}, +\infty)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, 0)$
8. 若 3, a , 27 成等差数列, 则 $a = (\quad)$
 A. 9 B. 15 C. ± 9 D. ± 15
9. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_3 = 4$, $a_5 \cdot a_7 = 36$, 则 a_9 的值为 $(\quad)$
 A. -9 B. 9 或 -9 C. 8 D. 9
10. 下列说法的正确的是 $(\quad)$
 A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线的方程都可以表示为 $y - y_0 = k(x - x_0)$
 B. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线的方程都可以表示为 $y = kx + b$
 C. 不经过原点的直线的方程都可以表示为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
 D. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线的方程都可以表示 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$

11. 已知 $A(2, 3-\mu, -1+\nu)$ 关于 x 轴的对称点是 $A'(\lambda, 7, -6)$, 则 λ, μ, ν 的值为 ()

- A. $\lambda = -2, \mu = -4, \nu = -5$ B. $\lambda = 2, \mu = -4, \nu = -5$
C. $\lambda = -2, \mu = 10, \nu = 8$ D. $\lambda = 2, \mu = 10, \nu = 7$

12. 点 $(-2, 5, 0)$ 在空间直角坐标系中的 ()

- A. y 轴上 B. xOy 平面上
C. xOz 平面上 D. 第一象限内

13. 已知平面四边形 $ABCD$ 的四个顶点都在抛物线 $y^2 = ax (a \neq 0)$ 上, 其中顶点 $D(1, -2)$,

F 为抛物线的焦点, 若 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 则 $|\overrightarrow{AF}| + |\overrightarrow{BF}| + |\overrightarrow{CF}| =$ ()

- A. 12 B. 9 C. 6 D. 3

14. 已知 $M(5, -1, 2)$, $A(4, 2, -1)$, O 为坐标原点, 若 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$, 则点 B 的坐标应为 ()

- A. $(-1, 3, -3)$ B. $(9, 1, 1)$
C. $(1, -3, 3)$ D. $(-9, -1, -1)$

15. 已知随机变量 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有下列四个命题:

甲: $P(\xi < a-1) > P(\xi > a+2)$ 乙: $P(\xi > a) = 0.5$

丙: $P(\xi \leq a) = 0.5$ 丁: $P(a < \xi < a+1) < P(a+1 < \xi < a+2)$

如果只有一个假命题, 则该命题为 ()

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

16. 抛掷一颗质地均匀的骰子, 记事件 A 为“向上的点数为1或4”, 事件 B 为“向上的点数为奇数” ()

- A. A 与 B 互斥 B. A 与 B 对立
C. $P(A+B) = \frac{2}{3}$ D. $P(A+B) = \frac{5}{6}$

17. 袋中有大小、形状相同的红球、黑球各一个, 现在有放回地随机摸3次, 每次摸取一个, 观察摸出球的颜色, 则此随机试验的样本点个数为 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

18. 已知退休的王大爷连续5天户外运动的步数(单位: 百步)分别为50, 49, 51, 48, 52, 则该组数据的均值与方差分别为 ()

- A. 50, 2 B. 50, 10 C. 51, 2 D. 51, 1

19. 在某次测量中得到的 A 样本数据如下 17, 25, 11, 27, 18, 19, 31, 27, 41, 16, 若 B 样本数据恰好是 A 样本数据都减 2 后所得数据, 则 A, B 两样本的下列数字特征对应相同的是 ()

- A. 平均数 B. 众数 C. 方差 D. 中位数

20. 近来猪肉价格起伏较大, 假设第一周、第二周的猪肉价格分别为 a 元/斤、 b 元/斤, 甲和乙购买猪肉的方式不同, 甲每周购买 20 元钱的猪肉, 乙每周购买 6 斤猪肉, 甲、乙两次平均单价为分别记为 m_1, m_2 , 则下列结论正确的是 ()

- A. $m_1 = m_2$ B. $m_1 > m_2$
C. $m_2 > m_1$ D. m_1, m_2 的大小无法确定

21. 不等式 $x^2 - x + m > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立的一个充要条件是 ()

- A. $m > \frac{1}{4}$ B. $0 < m < 1$ C. $m > 0$ D. $m > 1$

22. 已知集合 $A = \{x | x - 2 < 0\}$, 集合 $B = \{x | |x| \geq 1\}$, 则 ()

- A. $B \subseteq A$ B. $\complement_U A = \{x | x > 2\}$
C. $A \cap B = \{x | 1 \leq x < 2\}$ D. $A \cup B = \mathbb{R}$

23. 已知 x_0 是函数 $f(x) = 2^x + x - 1$ 的一个零点, 若 $x_1 \in (-1, x_0)$, $x_2 \in (x_0, +\infty)$, 则 ()

- A. $f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$ B. $f(x_1) < 0, f(x_2) > 0$
C. $f(x_1) > 0, f(x_2) > 0$ D. $f(x_1) < 0, f(x_2) < 0$

24. 已知 $f(2^x) = x$, 则 $f(3) = ()$

- A. 8 B. 9 C. $\log_2 3$ D. $\log_3 2$

25. 下列说法中, 错误的是 ()

- A. “度”与“弧度”是度量角的两种不同的度量单位
B. 1° 的角是周角的 $\frac{1}{360}$, 1rad 的角是周角的 $\frac{1}{2\pi}$
C. 1rad 的角比 1° 的角要大
D. 用弧度制度量角时, 角的大小与圆的半径有关

26. 如果曲线 $y = f(x)$ 上一点 $(1, 3)$ 处的切线过点 $(0, 2)$, 则有 ()

A. $f'(1) > 0$ B. $f'(1) = 0$ C. $f'(1) < 0$ D. $f'(1)$ 不存在

27. 已知数列 $\{3n+1\}$ 与数列 $\{4n-1\}$, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$. 它们的公共项由小到大组成新的数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 20 项的和为 ()

A. 2380 B. 2400 C. 2420 D. 2440

28. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的左、右焦点, O 为坐标原点, 点 P 在 C 上且 $|OP| = 3$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ()

A. $\frac{7}{2}$ B. 8 C. 7 D. 16

29. 若 $k \in \mathbb{R}$, 则“ $-1 < k < 1$ ”是“方程 $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{1-k} = 1$ 表示椭圆”的 ()

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

30. 《九章算术》是中国古代张苍、耿寿昌所撰写的一部数学专著, 是《算经十书》中最重要的一部, 其中将有三条棱互相平行且有一个面为梯形的五面体称之为“羡除”, 下列说法:

- ①“羡除”有且仅有两个面为三角形;
- ②“羡除”一定不是台体;
- ③不存在有两个面为平行四边形的“羡除”;
- ④“羡除”至多有两个面为梯形.

其中正确的个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

31. 已知向量 $\vec{a} = (3, 4), \vec{b} = (1, 0), \vec{c} = \vec{a} + t\vec{b}$, 若 $\langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle$, 则 $t =$ ()

A. -6 B. -5 C. 5 D. 6

32. 已知某次数学考试的成绩服从正态分布 $N(102, 4^2)$, 则 114 分以上的成绩所占的百分比为 ().

(附: $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.6827$, $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$, $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$)

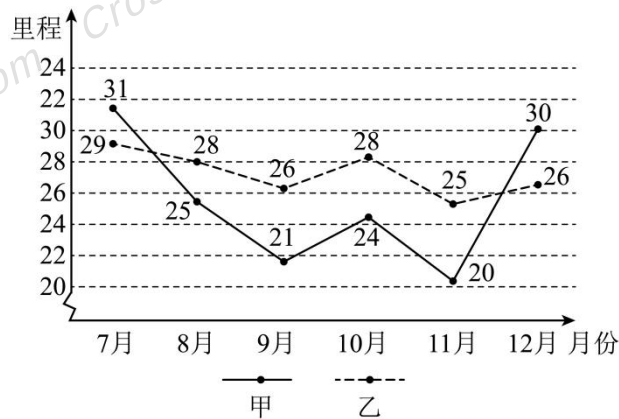
A. 0.3% B. 0.23% C. 0.135% D. 1.35%

33. 在一个不透明的袋子里装有四个小球, 球上分别标有 1, 2, 3, 4 四个数字, 这些小球除数字外都相同. 甲、乙两人玩“猜数字”游戏, 甲先从袋中任意摸出一个小球, 将小球上的

数字记为 m ，再由乙猜这个小球上的数字，记为 n 。如果 m, n 满足 $|m - n| \leq 1$ ，那么就称甲、乙两人“心领神会”，则两人“心领神会”的概率是 ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{8}$

34. 中国营养学会把走路称为“最简单、最优良的锻炼方式”，它不仅可以帮助减肥，还可以增强心肺功能、血管弹性、肌肉力量等，甲、乙两人利用手机记录了去年下半年每个月的走路里程 (单位: 公里)，现将两人的数据绘制成如图所示的折线图，则下列结论中错误的是 ()



- A. 甲走路里程的极差等于 11
 B. 乙走路里程的中位数是 27
 C. 甲下半年每月走路里程的平均数小于乙下半年每月走路里程的平均数
 D. 甲下半年每月走路里程的标准差小于乙下半年每月走路里程的标准差

35. 已知三角形的三边构成等比数列，且它们的公比为 q ，则 q 的取值范围是 ()

- A. $(0, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$ B. $(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 1]$ C. $[1, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$ D. $(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$

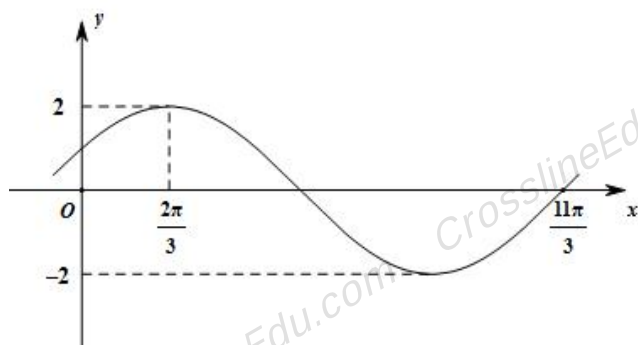
36. 已知 $A = \{-1, \frac{1}{2}\}$, $B = \{x | ax + 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的取值构成的集合是 ()

- A. $\{-1, 2\}$ B. $\{-2, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

37. 已知定义在 R 上的偶函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上递减. 若 $a = f(2^0.7)$, $b = f(-\ln 2)$, $c = f(\log_3 2)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $c < a < b$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

38. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 部分图象如图所示, 则 $f(\frac{\pi}{3}) =$ ()



- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3}$

39. 已知函数 $f(x) = \sin x + a \cos x$ ($a > 0$) 的最大值为 $\sqrt{5}$, 若 $f'(x_0) = -\frac{2}{5}$ ($x_0 \in (0, \pi)$), 则 $\tan x_0 =$ ()

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $-\frac{4}{3}$

40. 若函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + x + 1$ 在 $[-3a, 3a]$ ($a > 0$) 上的最大值与最小值之和不小于 $-\frac{1}{4}$, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $(0, \frac{1}{3}]$ B. $(0, \frac{1}{2}]$ C. $(0, 1]$ D. $(0, 2]$

41. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , $a_3 = 4$, $T_6 = 27$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1} = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n$, $b_1 = b_2 = 1$, 设 $c_n = a_n + b_n$, 则数列 $\{c_n\}$ 的前 11 项和为 ()

- A. 1062 B. 2124 C. 1101 D. 1100

42. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , P 是椭圆上一点, 且 $\angle F_1 P F_2 = \frac{\pi}{3}$, 若 $\triangle F_1 P F_2$ 的外接圆和内切圆的半径分别为 R, r , 当 $R = 4r$ 时, 椭圆的离心率为 ()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{5}$

43. 已知 O 为坐标原点, 直线 $l: kx - y - 2 = 0$ 交抛物线 $E: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 于 A, B 两点, P 为 y 轴正半轴上一点, 点 A, P, B 的纵坐标分别为 y_1, y_P, y_2 , 且 $y_P^2 = y_1 y_2$, 则 P 的坐标为 ()

- A. $(0, 1)$ B. $(0, \sqrt{2})$ C. $(0, 2)$ D. $(0, 2\sqrt{2})$

44. 在正三棱柱 $ABC - A_1 B_1 C_1$ 中, $AB = AA_1 = 1$, 点 P 满足 $\vec{BP} = \lambda \vec{BC} + \mu \vec{BB_1}$, 其中 $\lambda \in [0, 1]$, $\mu \in [0, 1]$, 则下列说法正确的个数是 ()

①当 $\lambda = 1$ 时, $\triangle AB_1P$ 的周长为定值

②当 $\mu = 1$ 时, 三棱锥 $P - A_1BC$ 的体积为定值

③当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1P \perp BP$

④当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

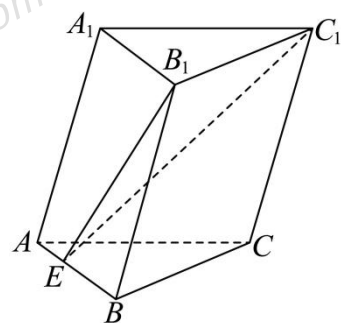
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

45. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, E 是 AB 上靠近 A 的四等分点, 平面 EC_1B_1 将三棱柱分成体积为 V_1, V_2 ($V_1 > V_2$)两部分, 则 $V_1:V_2 = ()$



A. 9: 7

B. 11: 5

C. 14: 13

D. 15: 11

46. 复数 $z = \cos \frac{\pi}{15} + i \sin \frac{\pi}{15}$ 是方程 $x^5 + \alpha = 0$ 的一个根, 那么 α 的值为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

B. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

D. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

47. 已知一个古典概型的样本空间 Ω 和事件 A 和 B , 其中 $n(\Omega) = 12, n(A) = 6, n(B) = 4, n(A \cup B) = 8$, 那么下列事件概率错误的是 ()

A. $P(AB) = \frac{1}{6}$

B. $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$

C. $P(\overline{AB}) = \frac{1}{6}$

D. $P(\overline{AB}) = \frac{2}{3}$

48. 有一组数据 (不完全按大小顺序排列): $2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, x$, 已知这组数据的平均数为 6, 则这组数据的方差为 ()

A. $\sqrt{6}$

B. 6

C. 6.5

D. 5.6

模考卷 6 答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	C	D	D	B	C	B	D	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	B	C	B	D	C	D	A	C	C
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	D	B	C	D	A	C	C	B	C
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	C	C	D	D	D	C	B	D	A	B
题号	41	42	43	44	45	46	47	48		
答案	C	B	C	B	A	A	D	B		

1. D

【难度】0.94

【知识点】交集的概念及运算

【分析】由题意得，即求 A 、 B 集合中两直线交点即可，联立方程，即可得答案.

【详解】由题意得，集合 A 、 B 均为点集，

所以，所求 $A \cap B$ 即求两直线的交点即可，

因为 $\begin{cases} y = -4x + 6 \\ y = 5x - 3 \end{cases}$ ，解得交点为 $(1, 2)$.

故选：D

2. C

【难度】0.94

【知识点】作差法比较代数式的大小

【分析】利用作差比较法求解.

【详解】因为 $M - N = x^2 - x + 3 - (x + 2) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0$,

所以 $M \geq N$.

故选：C.

3. C

【难度】0.94

【知识点】解不含参数的一元二次不等式、根式不等式

【解析】根据无理不等式的解法列出不等式组解之可得答案.

【详解】由题意得

$$\begin{cases} x > 0 \\ 4x - x^2 \geq 0, \text{ 解得 } 2 < x \leq 4, \\ 4x - x^2 < x^2 \end{cases}$$

故选: C.

【点睛】本题考查无理不等式的解法, 对于 $\sqrt{f(x)} < g(x)$ 型, 可以转化为
$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < [g(x)]^2 \end{cases}$$

去解, 考查了学生的计算能力.

4. D

【难度】0.94

【知识点】具体函数的定义域、对数的运算

【解析】根据函数的解析式有意义, 列出不等式组, 即可求解.

【详解】由题意, 函数 $f(x) = \sqrt{\ln x}$ 有意义, 则满足
$$\begin{cases} \ln x \geq 0 \\ x > 0 \end{cases}, \text{ 解得 } x \geq 1,$$

即函数 $f(x) = \sqrt{\ln x}$ 的定义域为 $[1, +\infty)$.

故选: D.

5. D

【难度】0.94

【知识点】单位圆与正弦函数、余弦函数的基本性质

【分析】根据 $\sin \alpha$ 的取值范围进行判断即可.

【详解】因为 $\sin \alpha \in [-1, 1]$, $-\frac{1}{2}$ 、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 均在范围之内, $\frac{\sqrt{5}}{2} > 1$,

所以 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 不可能是 $\sin \alpha$ 的值,

故选: D.

6. B

【难度】0.94

【知识点】已知某点处的导数值求参数或自变量、导数 (导函数) 概念辨析

【分析】根据导数的定义进行求解即可.

【详解】由 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{3}{2} \Rightarrow f'(x_0) = \frac{3}{2}$,

故选: B

7. C

【难度】0.94

【知识点】利用导数求函数的单调区间（不含参）

【解析】求导，根据 $y' > 0$ 可解得结果.

【详解】 $y' = 2x - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2}$ ，由 $y' > 0$ 得 $2x^3 - 2 > 0$ ，即 $x > 1$ ，

所以函数 $y = x^2 + \frac{2}{x}$ 的单调递增区间为 $(1, +\infty)$.

故选：C

【点睛】本题考查了利用导数求函数的单调区间，属于基础题.

8. B

【难度】0.94

【知识点】等差中项的应用

【分析】利用等差中项可得答案.

【详解】若3, a , 27 成等差数列，则 $2a = 3 + 27 = 30$ ，

解得 $a = 15$.

故选：B.

9. D

【难度】0.94

【知识点】等比数列下标和性质及应用

【解析】由条件可得 $a_5 \cdot a_7 = a_4 \cdot a_9 = 36$ ，从而可求出答案.

【详解】 $\{a_n\}$ 为等比数列，所以 $a_5 \cdot a_7 = a_3 \cdot a_9 = 4 \times a_9 = 36$

所以 $a_9 = 9$

故选：D

【点睛】本题考查等比数列的性质的应用，属于基础题

10. D

【难度】0.94

【知识点】直线的点斜式方程及辨析、直线的斜截式方程及辨析、直线两点式方程及辨析、直线截距式方程及辨析

【分析】根据直线方程的几种形式的辨析，逐项分析即可求出结果.

【详解】A 中的方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示有斜率的直线，但过定点不一定有斜率，错

误;

B 中的方程 $y = kx + b$ 表示有斜率的直线, 但过定点不一定有斜率, 错误;

C 中的方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示横、纵截距不为 0 的直线, 不过原点但可能垂直坐标轴, 所以错

误;

D、经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示, 说法正确.

故选: D

11. D

【难度】0.94

【知识点】关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标

【分析】由空间中点的对称关系可直接构造方程组求得结果.

【详解】由题意得:
$$\begin{cases} \lambda = 2 \\ 7 = -(3 - \mu) \\ -6 = -(-1 + \nu) \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} \lambda = 2 \\ \mu = 10 \\ \nu = 7 \end{cases}.$$

故选: D.

12. B

【难度】0.94

【知识点】空间中点的位置及坐标特征

【分析】根据坐标平面和坐标轴上点的坐标特点即可判断.

【详解】因为点 $(-2, 5, 0)$ 的竖坐标为 0, 所以该点在 xOy 平面上.

故选: B.

13. C

【难度】0.94

【知识点】向量加法的法则、根据抛物线上的点求标准方程、抛物线的焦半径公式

【分析】利用向量的坐标运算得 $x_1 + x_2 + x_3 = 3$, 再根据抛物线的定义即可求解.

【详解】因为 $D(1, -2)$ 在抛物线上, 所以 $a = 4$, 即 $2p = 4$, 所以 $F(1, 0)$,

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$,

由 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ 得 $3(1 - x_1, -y_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) + (x_3 - x_1, y_3 - y_1)$,

所以 $3 - 3x_1 = x_2 - x_1 + x_3 - x_1$, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 3$,

根据抛物线的定义可得

$$|\overrightarrow{AF}| + |\overrightarrow{BF}| + |\overrightarrow{CF}| = x_1 + \frac{p}{2} + x_2 + \frac{p}{2} + x_3 + \frac{p}{2} = x_1 + x_2 + x_3 + \frac{3p}{2} = 6.$$

故选:C.

14. B

【难度】0.94

【知识点】平面向量线性运算的坐标表示

【分析】根据向量的坐标运算即可求解.

【详解】 $\overrightarrow{OM} = (5, -1, 2)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (5, -1, 2)$, $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = (4, 2, -1) + (5, -1, 2) = (9, 1, 1)$,

所以 $B(9, 1, 1)$,

故选: B

15. D

【难度】0.94

【知识点】正态曲线的性质

【分析】先判断乙、丙的真假性, 然后判断甲、丁的真假性, 由此确定正确选项.

【详解】由于乙、丙的真假性相同, 所以乙、丙都是真命题, 故 $a = \mu$,

根据正态分布的对称性可知: 甲: $P(\xi < \mu - 1) > P(\xi > \mu + 2)$ 为真命题, 所以丁为假命题.

并且, $P(\mu < \xi < \mu + 1) > P(\mu + 1 < \xi < \mu + 2)$.

所以假命题的是丁.

故选: D

16. C

【难度】0.94

【知识点】计算古典概型问题的概率

【分析】事件 A 与事件 B 能同时发生, 从而 A 与 B 不是互斥事件, 也不是对立事件; 抛掷一颗质地均匀的骰子, 基本事件总数 $n=6$, $A+B$ 包含的基本事件个数为 $m=4$, 从而 $P(A+B) = \frac{m}{n} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

【详解】抛掷一颗质地均匀的骰子, 记事件 A 为“向上的点数为 1 或 4”,

对于 A, 事件 A 与事件 B 能同时发生, A 错误;

对于 B, 事件 A 与事件 B 能同时发生, B 错误;

对于 CD, 抛掷一颗质地均匀的骰子,

$A + B$ 包含的基本事件个数为 $m = 4$, 而基本事件总数 $n = 6$,

$\therefore P(A + B) = \frac{m}{n} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, 故 C 正确, D 错误;

故选: C.

17. D

【难度】0.94

【知识点】写出样本空间

【分析】由题意一一列举出基本事件即可得出选项.

【详解】因为是有放回地随机摸 3 次,

所以随机试验的样本空间为 $\Omega = \{(\text{红}, \text{红}, \text{红}), (\text{红}, \text{红}, \text{黑}), (\text{红}, \text{黑}, \text{红}), (\text{红}, \text{黑}, \text{黑}),$
 $(\text{黑}, \text{红}, \text{红}), (\text{黑}, \text{红}, \text{黑}), (\text{黑}, \text{黑}, \text{红}), (\text{黑}, \text{黑}, \text{黑})\}$, 共 8 个.

故选: D

18. A

【难度】0.94

【知识点】计算几个数据的极差、方差、标准差、计算几个数的平均数

【分析】根据平均值和方差的计算公式, 可得答案.

【详解】均值: $\frac{50+49+51+48+52}{5} = 50$,

方差: $\frac{1}{5} \times [(50 - 50)^2 + (49 - 50)^2 + (51 - 50)^2 + (48 - 50)^2 + (52 - 50)^2] = 2$.

故选: A.

19. C

【难度】0.94

【知识点】平均数的和差倍分性质、各数据同时加减同一数对方差的影响

【解析】根据样本数据的特征及计算方法分析即可.

【详解】当 A 样本数据都减 2, 每个数据大小改变, 则数据的中位数、众数都发生变化,

设 A 样本数据的平均数为 $\bar{x}_A = m$, 则 B 样本数据的平均数变为 $\bar{x}_B = m - 2$,

所以 B 样本数据中 $x_i - \bar{x}_B$ 保持不变,

根据方差的计算公式 $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 可知, B 样本数据的方差保持不变.

故选: C.

【点睛】本题考查样本数据的数字特征, 一般地, 设样本数据为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$, 方差为 S^2 , 则有:

(1) 数据 $x_1 + b, x_2 + b, x_3 + b, \dots, x_n + b$ 的平均数为 $\bar{x} + b$, 方差为 S^2 不变;

(2) 数据 $ax_1, ax_2, ax_3, \dots, ax_n$ 的平均数为 $a\bar{x}$, 方差为 $a^2 S^2$;

(3) 数据 $ax_1 + b, ax_2 + b, ax_3 + b, \dots, ax_n + b$ 的平均数为 $a\bar{x} + b$, 方差为 $a^2 S^2$.

20. C

【难度】0.85

【知识点】作商法比较代数式的大小、基本(均值)不等式的应用

【分析】分别计算甲、乙购买猪肉的平均单价, 作商法, 结合基本不等式比较它们的大小.

【详解】甲购买猪肉的平均单价为: $m_1 = \frac{2 \times 20}{\frac{20}{a} + \frac{20}{b}} = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b}$,

乙购买猪肉的平均单价为: $m_2 = \frac{6a+6b}{12} = \frac{a+b}{2}$,

显然 $m_1 > 0, m_2 > 0$,

且 $\frac{m_1}{m_2} = \frac{\frac{2ab}{a+b}}{\frac{a+b}{2}} = \frac{4ab}{(a+b)^2} = \frac{4ab}{a^2+2ab+b^2} \leq \frac{4ab}{2ab+2ab} = 1$,

当且仅当 $a = b$ 时取 "=",

因为两次购买的单价不同, 即 $a \neq b$,

所以 $m_1 < m_2$,

即乙的购买方式平均单价较大.

故选: C.

21. A

【难度】0.85

【知识点】探求命题为真的充要条件、一元二次不等式在实数集上恒成立问题

【分析】结合二次函数的图像性质将问题等价于 $\Delta < 0$, 由此可解.

【详解】令 $f(x) = x^2 - x + m$,

则 $x^2 - x + m > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立等价于 $f(x)$ 的图像全在 x 轴上方,

而 $f(x)$ 开口向上, 所以问题等价于 $\Delta < 0$, 即 $(-1)^2 - 4m < 0$, 解得 $m > \frac{1}{4}$.

即 $x^2 - x + m > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立等价于 $m > \frac{1}{4}$.

故 $x^2 - x + m > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立的一个充要条件为 $m > \frac{1}{4}$.

故选: A.

22. D

【难度】0.85

【知识点】交集的概念及运算、根据交集结果求集合或参数、判断两个集合的包含关系、补集的概念及运算

【分析】根据题意求集合 A, B , 根据集合间的运算以及包含关系逐项分析判断.

【详解】由题意可得: $A = \{x | x - 2 < 0\} = \{x | x < 2\}$, $B = \{x | |x| \geq 1\} = \{x | x \geq 1$ 或 $x \leq -1\}$.

可得 $\complement_U A = \{x | x \geq 2\}$, 故 B 错误;

可得 $A \cap B = \{x | x \leq -1 \text{ 或 } 1 \leq x < 2\} \neq B$, 可知集合 B 不是集合 A 的子集, 故 AC 错误;

可得 $A \cup B = \mathbb{R}$, 故 D 正确.

故选: D.

23. B

【难度】0.85

【知识点】比较函数值的大小关系、根据零点判断函数值的符号

【分析】由已知得出 $f(x_0) = 0$, 分析出函数 $f(x)$ 的单调性, 进而可判断出 $f(x_1)$ 、 $f(x_2)$ 的符号.

【详解】由于函数 $y = 2^x$ 、 $y = x - 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上均为增函数,

所以, 函数 $f(x) = 2^x + x - 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数,

因为 $x_1 \in (-1, x_0)$, $x_2 \in (x_0, +\infty)$, $\therefore f(x_1) < f(x_0) = 0$, $f(x_2) > f(x_0) = 0$.

故选: B.

24. C

【难度】0.85

【知识点】指数式与对数式的互化、求函数值

【分析】根据指数、对数运算以及函数的概念求得正确答案.

【详解】令 $2^x = 3$, 可得 $x = \log_2 3$, 则 $f(3) = \log_2 3$.

故选: C

25. D

【难度】0.85

【知识点】角度化为弧度、弧度的概念、弧度化为角度

【分析】利用角度和弧度的定义及转化关系分别进行判断即可.

【详解】根据角度和弧度的概念可知二者都是角的度量单位,

1° 的角是周角的 $\frac{1}{360}$, 1rad 的角是周角的 $\frac{1}{2\pi}$, 故 A、B 正确;

1rad 的角是 $(\frac{180}{\pi})^\circ \approx 57.30^\circ > 1^\circ$, 故 C 正确;

无论哪种角的度量方法, 角的大小都与圆的半径无关, 只与角的始边和终边的位置有关, 故 D 错误.

故选: D

26. A

【难度】0.85

【知识点】求曲线切线的斜率 (倾斜角)

【分析】由斜率公式求出 k , 进而得出 $f'(1)$.

【详解】由题意知切线过点 $(1, 3)$, $(0, 2)$

所以 $k = f'(1) = \frac{3-2}{1-0} = 1 > 0$

故选: A

27. C

【难度】0.85

【知识点】求等差数列前 n 项和

【分析】先确定公共项为等差数列, 求出首项和公差后即可求和.

【详解】明显数列 $\{3n+1\}$ 和数列 $\{4n-1\}$ 均为等差数列

令 $3n_1+1=4n_2-1$, 可得 $n_1=\frac{4n_2-2}{3}$,

则 $n_2 = 2, 5, 8, \dots$,

则数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_1 = 4 \times 2 - 1 = 7$, 公差为 $(4 \times 5 - 1) - (4 \times 2 - 1) = 12$,

所以 $\{a_n\}$ 的前 20 项的和为 $20 \times 7 + \frac{20 \times 19}{2} \times 12 = 2420$.

故选: C.

28. C

【难度】0.85

【知识点】椭圆中焦点三角形的面积问题

【解析】根据题意知 $|OP| = 3 = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 从而可得 $\triangle F_1F_2P$ 是以 P 为直角顶点的直角三角形, 再根据椭圆的定义以及勾股定理可得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 36$, $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 8$, 即可解出 $|PF_1||PF_2|$, 最后根据三角形的面积公式可算出 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

【详解】由已知得 $F_1(-3, 0)$, $F_2(3, 0)$, $a = 4$, $c = 3$, 因为 $|OP| = 3 = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 所以点 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, 即 $\triangle F_1F_2P$ 是以 P 为直角顶点的直角三角形, 故 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2$, 即 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 36$. 又 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 8$, 所以 $64 = (|PF_1| + |PF_2|)^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1||PF_2| = 36 + 2|PF_1||PF_2|$, 解得 $|PF_1||PF_2| = 14$, 所以 $S_{\triangle F_1F_2P} = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2| = 7$.

故选: C.

【点睛】本题主要考查椭圆的定义以及简单几何性质的应用, 属于基础题.

29. B

【难度】0.85

【知识点】根据方程表示椭圆求参数的范围、判断命题的必要不充分条件

【分析】方程 $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{1-k} = 1$ 表示椭圆, 则 $\begin{cases} k+1 > 0 \\ 1-k > 0 \\ k+1 \neq 1-k \end{cases}$, 解得 k 的范围即可判断出结论.

【详解】解: 方程 $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{1-k} = 1$ 表示椭圆, 则 $\begin{cases} k+1 > 0 \\ 1-k > 0 \\ k+1 \neq 1-k \end{cases}$, 解得 $-1 < k < 0$ 或 $0 < k < 1$,

因为 $(-1, 0) \cup (0, 1) \subset (-1, 1)$, 所以 $-1 < k < 1$ 是“方程 $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{1-k} = 1$ 表示椭圆”的必要不充分条件.

故选: B.

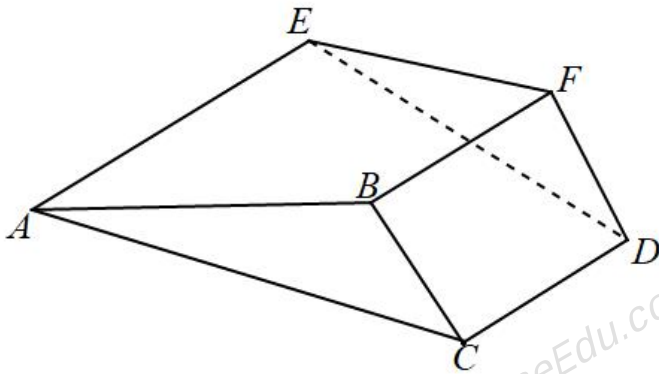
30. C

【难度】0.85

【知识点】多面体的性质探究

【分析】画出图形, 利用新定义判断①; 通过 $AE \parallel BF \parallel CD$, 判断“羡除”一定不是台体, 判断②; 利用反证法判断③; 通过 AE, BF, CD 两两不相等, 则“羡除”有三个面为梯形, 判断④.

【详解】如图所示, $AE \parallel BF \parallel CD$. 四边形 $ACDE$ 为梯形.



对于①, 由题知: “羡除”有且仅有两个面为三角形, 故①正确;

对于②, 因为 $AE \parallel BF \parallel CD$, 所以“羡除”一定不是台体, 故②正确;

对于③, 假设四边形 $ABFE$ 和四边形 $BCDF$ 为平行四边形,

则 $AE \parallel BF \parallel CD$, $AE = BF = CD$, 则四边形 $ACDE$ 为平行四边形,

与已知四边形 $ACDE$ 为梯形矛盾, 故不存在, ③正确;

对于④, 若 AE, BF, CD 两两不相等, 则“羡除”有三个面为梯形, 故④错误,

故选: C.

31. C

【难度】0.85

【知识点】向量夹角的坐标表示、平面向量线性运算的坐标表示

【分析】利用向量的运算和向量的夹角的余弦公式的坐标形式化简即可求得

【详解】解: $\vec{c} = (3+t, 4)$, $\cos \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = \cos \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle$, 即 $\frac{9+3t+16}{5|\vec{c}|} = \frac{3+t}{|\vec{c}|}$, 解得 $t = 5$,

故选: C

32. C

【难度】0.85

【知识点】特殊区间的概率、3σ原则

【分析】根据正态分布曲线的对称性，得到 $P(X > 114) \approx \frac{1-0.9973}{2}$ ，即可求解。

【详解】由题意，某次数学考试的成绩服从正态分布 $N(102, 4^2)$ ，即 $\mu = 102, \sigma = 4$ ，

因为 $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$ ，

可得 $P(X > 114) \approx \frac{1-0.9973}{2} = 0.00135$ ，

即 114 分以上的成绩所占的百分比为 0.135%。

故选：C。

33. D

【难度】0.85

【知识点】写出样本空间、计算古典概型问题的概率

【分析】用列举法列出 m, n 的所有情况，根据古典概型的概率公式计算。

【详解】根据题意， m, n 的情况如下：(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4),

(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), 共 16 种情况，

其中 m, n 满足 $|m - n| \leq 1$ 的情况如下：

(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4), 共 10 种情况，

所以两人“心领神会”的概率是 $\frac{10}{16} = \frac{5}{8}$ 。

故选：D。

34. D

【难度】0.85

【知识点】根据折线统计图解决实际问题、计算几个数据的极差、方差、标准差、计算几个数的中位数、计算几个数的平均数

【分析】根据折线图，得到甲、乙下半年的走路历程数据，根据极差、中位数、平均数以及标准差与数据稳定性之间的关系求解。

【详解】由图可知，7—12月甲走路的里程为：31, 25, 21, 24, 20, 30，

乙走路的里程为：25, 26, 26, 28, 28, 29，

所以甲走路里程的极差等于 $31 - 20 = 11$ ，故 A 正确；

乙走路里程的中位数是 $\frac{26+28}{2} = 27$ ，故 B 正确；

甲下半年每月走路里程的平均数为 $\frac{31+25+21+24+20+30}{6} = \frac{151}{6}$,

乙下半年每月走路里程的平均数为 $\frac{29+28+26+28+25+26}{3} = \frac{162}{3}$, 故 C 正确;

由图可知, 甲下半年走路里程数据波动性大于乙下半年走路里程数据,

所以甲下半年每月走路里程的标准差大于乙下半年每月走路里程的标准差, 故 D 错误.

故选: D.

35. D

【难度】0.65

【知识点】解不含参数的一元二次不等式、利用等比数列的通项公式求数列中的项

【分析】利用等比数列的通项公式及构成三角形边的特点, 结合一元二次不等式的解法即可求解.

【详解】设三边 a, qa, q^2a ($a > 0, q > 0$), 则

由三边关系两短边和大于第三边 $a + b > c$, 即

当 $q \geq 1$ 时, $a + qa > q^2a$, 等价于解二次不等式 $q^2 - q - 1 < 0$,

由于方程 $q^2 - q - 1 = 0$ 两根为 $q_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 和 $q_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$,

解得 $\frac{1-\sqrt{5}}{2} < q < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 且 $q \geq 1$, 即 $1 \leq q < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

当 $q < 1$ 时, a 为最大边, $qa + q^2a > a$ 即得 $q^2 + q - 1 > 0$, 解得 $q > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 或 $q < -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

且 $q > 0$, 即 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < q < 1$,

综上所述, q 的取值范围为 $(\frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$

故选: D.

36. C

【难度】0.65

【知识点】根据交集结果求集合或参数、根据集合的包含关系求参数

【分析】运用集合与集合之间的关系构造方程计算参数即可.

【详解】由 $A \cap B = B$ 得 $B \subseteq A$.

当 $a = 0$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subseteq A$;

当 $a \neq 0$ 时 $B = \{-\frac{1}{a}\}$, 因为 $B \subseteq A$,

所以 $-\frac{1}{a} = -1$ 或 $-\frac{1}{a} = \frac{1}{2}$,

解得 $a = 1$ 或 $a = -2$.

故选: C.

37. B

【难度】0.65

【知识点】比较函数值的大小关系、比较对数式的大小、函数奇偶性的应用

【分析】由 $f(x)$ 是偶函数在 $(-\infty, 0)$ 上递减, 故在 $(0, +\infty)$ 上递增, 然后比较 a, b, c 的自变量, 进而判断得结果.

【详解】因为 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数在区间 $(-\infty, 0)$ 上递减, 所以在 $(0, +\infty)$ 上递增,

$$a = f(2^{0.7}), \quad b = f(-\ln 2) = f(\ln 2), \quad c = f(\log_3 2),$$

因为 $0 < \log_3 2 < \ln 2 < 1 < 2^{0.7}$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增,

所以 $f(\log_3 2) < f(\ln 2) < f(2^{0.7})$, 即 $c < b < a$,

故选: B.

38. D

【难度】0.65

【知识点】求函数值、由图象确定正(余)弦型函数解析式

【解析】由函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象知, $A = 2$, $\frac{3}{4}T = \frac{11\pi}{3} - \frac{2\pi}{3}$, 结合 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 求出 $\omega = \frac{1}{2}$, 又根据 $f(\frac{2\pi}{3}) = 2 \sin(\frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3} + \varphi) = 2$, 求得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 即可求得 $f(x)$ 解析式, 代入计算 $f(\frac{\pi}{3})$ 即可.

【详解】由函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象知, $A = 2$, $\frac{3}{4}T = \frac{11\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = 3\pi$, 解得 $T = 4\pi = \frac{2\pi}{\omega}$, $\therefore \omega = \frac{1}{2}$,

$$\text{又 } f(\frac{2\pi}{3}) = 2 \sin(\frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3} + \varphi) = 2,$$

$$\text{可得 } \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3} + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{解得 } \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{6}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\because |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \quad \therefore \text{可得 } \varphi = \frac{\pi}{6},$$

$$\therefore f(x) = 2\sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}\right),$$

$$\therefore f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\sin\left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = 2\sin\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}.$$

故选: D.

【点睛】思路点睛:

利用三角函数的图象求三角函数的解析式, 通常先结合图象看振幅、周期, 求得 A , ω , 再利用特殊点 (最高点、最低点、零点) 求初相 φ , 即得解析式.

39. A

【难度】0.65

【知识点】三角函数的化简、求值——同角三角函数基本关系、导数的运算法则、辅助角公式、基本初等函数的导数公式

【分析】利用辅助角公式可得 $\sqrt{1+a^2} = \sqrt{5}$, 解得 $a = 2$, 由 $f'(x_0) = \cos x_0 - 2\sin x_0 = -\frac{2}{5}$

与 $\cos^2 x_0 + \sin^2 x_0 = 1$ 联立, 可解得 $\sin x_0 = \frac{3}{5}$, $\cos x_0 = \frac{4}{5}$, 由 $\tan x_0 = \frac{\sin x_0}{\cos x_0}$, 即得解

【详解】由题意,

$$f(x) = \sin x + a\cos x = \sqrt{1+a^2} \left(\frac{1}{\sqrt{1+a^2}} \sin x + \frac{a}{\sqrt{1+a^2}} \cos x \right) = \sqrt{1+a^2} \sin(x + \varphi)$$

$$\text{其中 } \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}, \sin \varphi = \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$$

由 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{5}$ 可得 $\sqrt{1+a^2} = \sqrt{5}$,

又 $a > 0$, 可得 $a = 2$,

$$\text{故 } f(x) = \sin x + 2\cos x, f'(x) = \cos x - 2\sin x,$$

$$\text{由 } f'(x_0) = \cos x_0 - 2\sin x_0 = -\frac{2}{5} \text{ 可得 } \cos x_0 = 2\sin x_0 - \frac{2}{5}$$

$$\text{又 } \cos^2 x_0 + \sin^2 x_0 = 1, \text{ 故 } \left(2\sin x_0 - \frac{2}{5}\right)^2 + \sin^2 x_0 = 1,$$

$$\text{解得 } \sin x_0 = \frac{3}{5} \text{ (舍去 } -\frac{7}{25} \text{),}$$

$$\text{故 } \cos x_0 = 2\sin x_0 - \frac{2}{5} = \frac{4}{5}, \text{ 则 } \tan x_0 = \frac{\sin x_0}{\cos x_0} = \frac{3}{4}.$$

故选: A.

40. B

【难度】0.65

【知识点】由导数求函数的最值（含参）、作差法比较代数式的大小、根据函数的最值求参数

【分析】法一：由题设得 $f'(x) = x^2 - 2ax + 1 (a > 0)$ ，结合二次函数的性质研究 $f'(x)$ 符号，进而确定 $f(x)$ 的单调性，求得不同情况下的最值并结合 $f(x)_{\max} - f(x)_{\min} \geq -\frac{1}{4}$ 即可求参数范围；

法二：由题设可得 $f(3a) = 3a + 1$ 、 $f(-3a) = -18a^3 - 3a + 1$ ，应用作差法，与 $f(x)$ 比较大小，即可确定最值结合 $f(x)_{\max} - f(x)_{\min} \geq -\frac{1}{4}$ 即可求参数范围；

【详解】法一：由题意， $f'(x) = x^2 - 2ax + 1 (a > 0)$ ，对于 $f'(x) = 0$ ，
当 $\Delta = 4a^2 - 4 \leq 0$ ，即 $0 < a \leq 1$ 时， $f'(x) \geq 0$ ， $f(x)$ 在 $[-3a, 3a]$ 上单调递增，
所以 $f(3a) + f(-3a) = 2 - 18a^3 \geq -\frac{1}{4}$ ，即 $a^3 \leq \frac{1}{8}$ ，因此 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ ；
当 $\Delta = 4a^2 - 4 > 0$ ，即 $a > 1$ 时，由 $\Delta = 4a^2 - 4 > 0$ 、 $f'(-3a) > 0$ 且 $f'(3a) > 0$ ，则 $f'(x) = 0$ 在 $[-3a, 3a]$ 上有两个不相等的实根 x_1, x_2 ，

不妨设 $x_1 < x_2$ ，则 $[-3a, x_1]$ 上 $f'(x) > 0$ ， (x_1, x_2) 上 $f'(x) < 0$ ， $(x_2, 3a]$ 上 $f'(x) > 0$ ，
所以 $f(x)$ 在 $[-3a, x_1]$ 上单调递增，在 (x_1, x_2) 上单调递减，在 $(x_2, 3a]$ 上单调递增，

由此， $f(x)_{\min} = \min\{f(-3a), f(x_2)\}$ ， $f(x)_{\max} = \max\{f(3a), f(x_1)\}$ 。

由 $f(x_1) - f(3a) = \frac{1}{3}x_1^3 - ax_1^2 + x_1 - 3a = \frac{1}{3}x_1^2(x_1 - 3a) + x_1 - 3a = (x_1 - 3a)(\frac{1}{3}x_1^2 + 1) \leq 0$ ，则 $f(x_1) \leq f(3a)$ ，同理可得 $f(x_2) > f(-3a)$ ，

所以 $f(x)_{\max} = f(3a)$ ， $f(x)_{\min} = f(-3a)$ ，则 $f(3a) + f(-3a) = 2 - 18a^3 \geq -\frac{1}{3}$ ，解得 $a \leq \frac{1}{2}$ ，与 $a > 1$ 矛盾。

综上， $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 。

法二：由题意得： $f(3a) = \frac{1}{3}(3a)^3 - a(3a)^2 + 3a + 1 = 3a + 1$ ， $f(-3a) = \frac{1}{3}(-3a)^3 - a(-3a)^2 - 3a + 1 = -18a^3 - 3a + 1$ 。

当 $x \in [-3a, 3a]$ 时， $f(x) - f(3a) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + x - 3a = \frac{1}{3}x^2(x - 3a) + x - 3a = (x - 3a)(\frac{1}{3}x^2 + 1) \leq 0$ ，即 $f(x) \leq f(3a)$ ，

所以 $f(x)_{\max} = f(3a)$;

$$f(x) - f(-3a) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + x - (-18a^3 - 3a) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - 2ax^2 + 18a^3 + x + 3a = \frac{1}{3}x^2(x + 3a) - 2a(x^2 - 9a^2) + x + 3a, \text{ 又 } x + 3a \geq 0, x^2 - 9a^2 \leq 0, \text{ 即 } f(x) \geq f(-3a),$$

所以 $f(x)_{\min} = f(-3a)$.

综上, $f(3a) + f(-3a) = 3a + 1 - 18a^3 - 3a + 1 = 2 - 18a^3 \geq -\frac{1}{4}$, 即 $a^3 \leq \frac{1}{8}$, 得 $0 <$

$$a \leq \frac{1}{2}.$$

故选: B.

41. C

【难度】0.65

【知识点】等比数列前 n 项和的基本量计算、分组（并项）法求和、等差数列通项公式的基本量计算

【分析】利用等差数列的通项公式和求和公式，结合题中条件，列出方程组，求解进而求得

$a_n = n+1$, 根据题中条件, 判断得出 $b_n = \begin{cases} 1 & (n=1) \\ 2^{n-2} & (n \geq 2) \end{cases}$, 利用分组求和法, 结合求和公

式得到结果.

【详解】设公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , $a_3=4$, $T_6=27$,

则: $\begin{cases} a_1 + 2d = 4 \\ 6a_1 + 15d = 27 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_1 = 2 \\ d = 1 \end{cases}$, 故 $a_n = n+1$.

数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1} = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n$, ①

当 $n \geq 2$ 时, $b_n = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_{n-1}$, ②, ① - ② 得: $b_{n+1} = 2b_n$,

所以数列 $\{b_n\}$ 从第二项起, 数列为公比为 2 的等比数列; 所以 $b_n = 1 \times 2^{n-2}$,

$$\text{故 } b_n = \begin{cases} 1 & (n=1) \\ 2^{n-2} & (n \geq 2) \end{cases}.$$

由于 $c_n = a_n + b_n$,

$$\text{所以 } S_{11} = (2+3+\cdots+12) + (1+1+2+\cdots+2^9) = \frac{11 \times (2+12)}{2} + 1 + \frac{(2^{10}-1)}{2-1} = 77+1024=1101.$$

故选: C.

42. B

【难度】0.65

【知识点】求椭圆的离心率或离心率的取值范围、正弦定理求外接圆半径、余弦定理解三角形、椭圆定义及辨析

【分析】利用正弦定理计算 R ，根据余弦定理计算 mn ，根据等面积法列方程得出 a, c 的关系，从而可求出椭圆的离心率。

【详解】椭圆的焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0), |F_1F_2| = 2c$,

根据正弦定理可得 $2R = \frac{|F_1F_2|}{\sin \angle F_1PF_2} = \frac{2c}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{4\sqrt{3}c}{3}$,

$$\therefore R = \frac{2\sqrt{3}c}{3}, \quad r = \frac{1}{4}R = \frac{\sqrt{3}c}{6}.$$

设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$, 则 $m + n = 2a$,

由余弦定理得, $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos \frac{\pi}{3} = (m + n)^2 - 3mn = 4a^2 - 3mn$,

$$\therefore mn = \frac{4(a^2 - c^2)}{3},$$

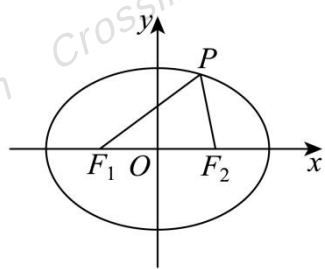
$$\therefore S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}mn \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}(a^2 - c^2)}{3},$$

$$\text{又 } S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}(m + n + 2c) \cdot r = \frac{\sqrt{3}c(a + c)}{6},$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}(a^2 - c^2)}{3} = \frac{\sqrt{3}c(a + c)}{6}, \text{ 即 } 2a^2 - 3c^2 - ac = 0, \text{ 故 } 3e^2 + e - 2 = 0,$$

解得: $e = \frac{2}{3}$ 或 $e = -1$ (舍).

故选: B.



43. C

【难度】0.65

【知识点】直线与抛物线交点相关问题

【分析】设点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(0, y_P) (y_P > 0)$, 联立 $\begin{cases} y = kx - 2 \\ x^2 = 2py \end{cases}$, 化简后结合

韦达定理, 利用 $y_P^2 = y_1y_2 = \frac{(x_1x_2)^2}{4p^2}$ 可得答案

【详解】设点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(0, y_P) (y_P > 0)$, 联立 $\begin{cases} y = kx - 2 \\ x^2 = 2py \end{cases}$, 得

$$x^2 - 2pkx + 4p = 0, \Delta = 4p^2k^2 - 16p > 0, \text{ 即 } k^2 > \frac{4}{p},$$

$$\text{所以 } x_1 + x_2 = 2pk, x_1x_2 = 4p,$$

$$\text{所以 } y_P^2 = y_1y_2 = \frac{(x_1x_2)^2}{4p^2} = 4,$$

所以 $P(0, 2)$.

故选: C

44. B

【难度】0.65

【知识点】锥体体积的有关计算、证明线面垂直、线面垂直证明线线垂直

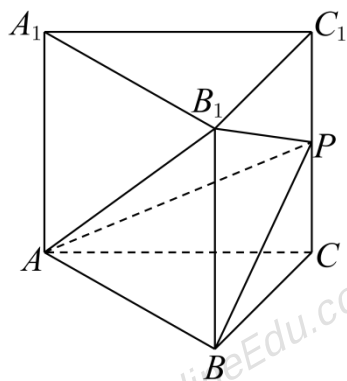
【分析】判断当 $\lambda = 1$ 时, 点 P 在线段 CC_1 上, 分别计算点 P 为两个特殊点时的周长, 即可判断选项 A; 当 $\mu = 1$ 时, 点 P 在线段 B_1C_1 上, 利用线面平行的性质以及锥体的体积公式, 即可判断选项 B; 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 取线段 BC, B_1C_1 的中点分别为 M, M_1 , 连结 M_1M , 则点 P 在线段 M_1M 上, 分别取点 P 在 M_1, M 处, 得到均满足 $A_1P \perp BP$, 即可判断选项 C; 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, 取 CC_1 的中点 D_1, BB_1 的中点 D , 则点 P 在线段 DD_1 上, 证明当点 P 在点 D_1 处时, $A_1B \perp$ 平面 AB_1D_1 , 利用过定点 A 与定直线 A_1B 垂直的平面有且只有一个, 即可判断选项 D.

【详解】解: 对于 A, 当 $\lambda = 1$ 时, $\vec{BP} = \lambda \vec{BC} + \mu \vec{BB_1}$, 即 $\vec{CP} = \mu \vec{BB_1}$, 所以 $\vec{CP} // \vec{BB_1}$, 故点 P 在线段 CC_1 上, 此时 $\triangle AB_1P$ 的周长为 $AB_1 + B_1P + AP$,

当点 P 为 CC_1 的中点时, $\triangle AB_1P$ 的周长为 $\sqrt{5} + \sqrt{2}$,

当点 P 在点 C_1 处时, $\triangle AB_1P$ 的周长为 $2\sqrt{2} + 1$,

故周长不为定值, 故选项 A 错误;



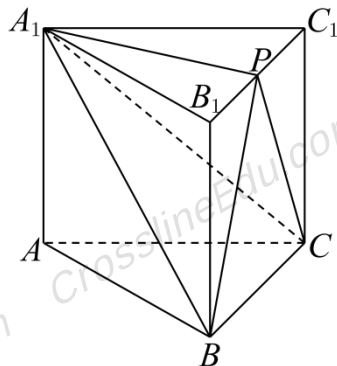
对于 B, 当 $\mu = 1$ 时, $\vec{BP} = \lambda \vec{BC} + \vec{BB_1}$, 即 $\vec{B_1P} = \lambda \vec{BC}$, 所以 $\vec{B_1P} \parallel \vec{BC}$,
故点 P 在线段 B_1C_1 上,

因为 $B_1C_1 \parallel$ 平面 A_1BC ,

所以直线 B_1C_1 上的点到平面 A_1BC 的距离相等,

又 $\triangle A_1BC$ 的面积为定值,

所以三棱锥 $P - A_1BC$ 的体积为定值, 故选项 B 正确;



对于 C, 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 取线段 BC , B_1C_1 的中点分别为 M , M_1 , 连结 M_1M ,

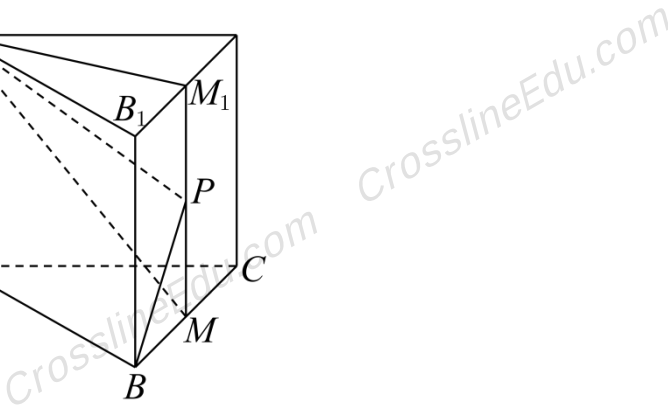
因为 $\vec{BP} = \frac{1}{2} \vec{BC} + \mu \vec{BB_1}$, 即 $\vec{MP} = \mu \vec{BB_1}$, 所以 $\vec{MP} \parallel \vec{BB_1}$,

则点 P 在线段 M_1M 上,

当点 P 在 M_1 处时, $A_1M_1 \perp B_1C_1$, $A_1M_1 \perp B_1B$,

又 $B_1C_1 \cap B_1B = B_1$, 所以 $A_1M_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C ,

又 $BM_1 \subset$ 平面 BB_1C_1C , 所以 $A_1M_1 \perp BM_1$, 即 $A_1P \perp BP$,



对于

因为

③, 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, 取 CC_1 的中点 D , 则 $BD \perp CC_1$.
 $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BB_1}$, 即 P 为 BC_1 的中点.

②在点 D_1 处时,取 AC 的中点 E ,连结 A_1E , BE ,

$BE \perp$ 平面 ACC_1A_1 , 又 $AD_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1 , 所以 $AD_1 \perp BE$,

方形 ACC_1A_1 中, $AD_1 \perp A_1E$,

$$E \cap A_1E = E, BE, A_1E \subset \text{平面} A_1BE,$$

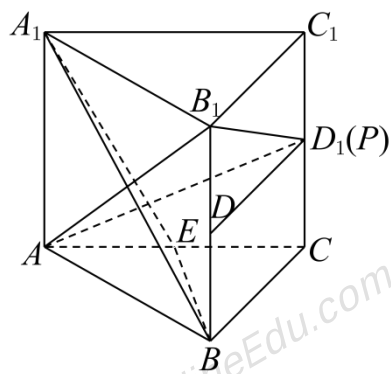
$AD_1 \perp$ 平面 A_1BE , 又 $A_1B \subset$ 平面 A_1BE , 所以 $AD_1 \perp A_1B$.

方体形 ABB_1A_1 中, $A_1B \perp AB_1$,

$D_1 \cap AB_1 = A$, $AD_1, AB_1 \subset \text{平面} AB_1D_1$, 所以 $A_1B \perp \text{平面} AB_1D_1$,

过定点 A 与定直线 A, B 垂直的平面有且只有一个,

且仅有一个点 P ，使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P ，故选项 D 正确.



故选：B.

45. A

【难度】0.65

【知识点】判断线面平行、柱体体积的有关计算、锥体体积的有关计算

【分析】根据线线平行得截面为梯形 B_1C_1FE ，即可根据锥体以及柱体的体积公式求解.

【详解】过 E 作 $EF \parallel BC$ 交 AC 于 F ，连接 FC_1 ，

由于 $B_1C_1 \parallel BC$ ，故 $B_1C_1 \parallel EF$ ，因此截面为梯形 B_1C_1FE ，

又 $BB_1 \parallel CC_1$ ， $BB_1 \notin$ 平面 CC_1F ， $CC_1 \subset$ 平面 CC_1F ，故 $BB_1 \parallel$ 平面 CC_1F

设三棱柱的高为 h ， $V_{ABC-A_1B_1C_1} = S_{\triangle ABC} \cdot h$ ，

由于 $AE = \frac{1}{4}AB$ ， $AF = \frac{1}{4}AC$ ，

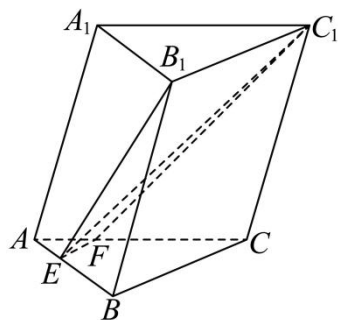
所以 $V_{B_1-EFCB} = \frac{1}{3}S_{EFBC} \cdot h = \frac{1}{3} \times \frac{15}{16}S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{15}{48}V_{ABC-A_1B_1C_1}$ ，

$V_{B_1-CFC_1} = V_{B-CFC_1} = V_{C_1-CFB} = \frac{1}{3}S_{\triangle BCF} \cdot h = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{4}V_{ABC-A_1B_1C_1}$ ，

故 $V_{B_1-EFCB} + V_{B_1-CFC_1} = \frac{15}{48}V_{ABC-A_1B_1C_1} + \frac{1}{4}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{27}{48}V_{ABC-A_1B_1C_1}$ ，

因此 $V_1:V_2 = 27:21 = 9:7$

故选：A



46. D

【难度】0.65

【知识点】复数乘、除运算的三角表示、三角表示下复数的几何意义

【分析】根据复数的三角形式的运算求解即可.

【详解】因为 $z = \cos \frac{\pi}{15} + i \sin \frac{\pi}{15}$ 是方程 $x^5 + \alpha = 0$ 的一个根,

所以 $\alpha = -x^5 = -\left(\cos \frac{\pi}{15} + i \sin \frac{\pi}{15}\right)^5 = -\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

故选: D.

47. D

【难度】0.65

【知识点】计算古典概型问题的概率

【分析】运用古典概型概率计算公式分别计算出相应事件的概率即可作出判断.

【详解】对于选项 A: $n(AB) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 6 + 4 - 8 = 2$, 所以 $P(AB) =$

$\frac{n(AB)}{n(\Omega)} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$, 故 A 正确;

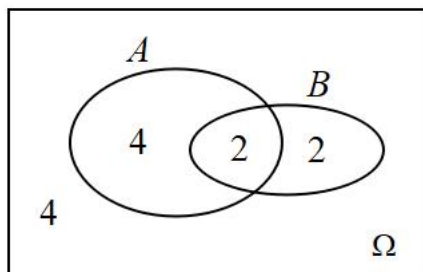
对于选项 B: $P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(\Omega)} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$, 故 B 正确;

对于选项 C: $n(\overline{AB}) = n(B) - n(AB) = 4 - 2 = 2$, 所以 $P(\overline{AB}) = \frac{n(\overline{AB})}{n(\Omega)} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$, 故 C 正确;

对于选项 D: $n(\overline{AB}) = n(\Omega) - n(A \cup B) = 12 - 8 = 4$, 所以 $P(\overline{AB}) = \frac{n(\overline{AB})}{n(\Omega)} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$,

故 D 错误.

故选: D.



48. B

【难度】0.65

【知识点】计算几个数据的极差、方差、标准差、计算几个数的平均数

【分析】根据平均数已知，代入公式可计算出x的值，由方差公式，计算方差得答案.

【详解】由题意得 $2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 11 + x = 6 \times 11$ ，解得 $x = 5$ ，

所以 $s^2 = \frac{1}{11} [4^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 + 1^2] = \frac{1}{11} \times 66 = 6$.

故答案为：6.